CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Homographies de la sphère de Riemann et groupe tétraédral

Énoncé

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie I. Le groupe alterné A4

Soit $\mathcal{I} = \{0, 1, 2, 3\}$, $\mathcal{G}$ le groupe des permutations paires de $\mathcal{I}$, et $\sigma \in \mathcal{G}$ défini par $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 1$. On pose $\mathcal{K} = \{s \in \mathcal{G} : s(0) = 0\}$.

1. Montrer que $\mathcal{K}$ est un sous-groupe de $\mathcal{G}$ et le reconnaître.
2. Montrer que pour tout $i \in \mathcal{I}$, il existe un unique $\tau_i \in \mathcal{G}$ tel que $\tau_i^2 = \mathrm{Id}$ et $\tau_i(0) = i$.
3. Déterminer $\mathcal{H} = \{s \in \mathcal{G} : s^2 = \mathrm{Id}\}$ et montrer que c'est un sous-groupe.
4. Montrer que pour tout $\gamma \in \mathcal{G}$, il existe un unique i tel que $\gamma \circ \tau_i \in \mathcal{K}$, et un unique j tel que $\tau_j \circ \gamma \in \mathcal{K}$.
5. Calculer $\sigma \circ \tau_1 \circ \sigma^2$ et $\sigma^2 \circ \tau_1 \circ \sigma$. Quel est le sous-groupe engendré par σ et τ_1 ?

Partie II. Un groupe de 12 homographies

1. Montrer que $q : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \Gamma$ est un morphisme de groupes surjectif et préciser son noyau.
2. Pour $f \in \Gamma$, soit $S_f : \mathbb{C}(Z) \to \mathbb{C}(Z)$, $F \mapsto F \circ f$. Montrer que S_f est un automorphisme de $\mathbb{C}$-algèbre et que $f \mapsto S_{f^{-1}}$ est un isomorphisme de Γ sur le groupe $\mathcal{A}$ des automorphismes de la $\mathbb{C}$-algèbre $\mathbb{C}(Z)$.
3. Soit $I = \{0, 1, \rho, \rho^2\}$ et G le sous-groupe des $f \in \Gamma$ qui laissent I stable et y induisent une permutation paire σ_f.
   a) Étudier l'injectivité de $f \mapsto \sigma_f$.
   b) Avec $r = \rho Z$ et $t_1 = \dfrac{-Z+1}{2Z+1}$, montrer que $|G| = 12$ et $G \simeq \mathfrak{A}_4$.
4. a) Déterminer les G-orbites de 0 et de ∞.
   b) Donner une G-orbite à 6 éléments.

Partie III. Une fonction invariante et les orbites

Soit $F = \dfrac{Z(Z^3-1)}{8Z^3+1} \in \mathbb{C}(Z)$.

1. Déterminer les zéros et les pôles de F dans $\mathcal{S}$.
2. Montrer que pour tout $f \in G$, il existe un unique $c(f) \in \mathbb{C}^*$ tel que $F \circ f = c(f)F$, et que $c : G \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme.
3. Calculer $c(r)$ et $c(t_1)$, l'image et le noyau H de c.
4. Trouver les H-orbites qui n'ont pas 4 éléments.
5. On prolonge F en $\tilde{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ ($\tilde{F}(z) = \infty$ aux pôles). Montrer que les H-orbites sont exactement les fibres de $\tilde{F}$.
6. Trouver une application de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{S}$ dont les fibres sont les G-orbites.

Partie IV. Corps invariants

On garde F, G, H de la Partie III.

1. a) Montrer que $\mathbb{K} = \{U \in \mathbb{C}(Z) : \forall h \in H,\ U \circ h = U\}$ est un sous-corps, égal à $\mathbb{C}(F)$.
   b) Déterminer le groupe $\{f \in \Gamma : F \circ f = F\}$.
2. Déterminer $\mathbb{L} = \{U : \forall f \in G,\ U \circ f = U\}$ et le groupe des $f \in \Gamma$ tels que $\Phi \circ f = \Phi$ pour tout $\Phi \in \mathbb{L}$.
3. Déterminer le groupe des automorphismes de $\mathbb{K}$ comme $\mathbb{C}$-algèbre, puis comme $\mathbb{L}$-algèbre.
4. Soit $H_0(T) = T^4 - 8FT^3 - T - F \in \mathbb{K}[T]$. Déterminer ses racines dans $\mathbb{C}(Z)$ et montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{K}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\mathcal{G}| = 12$; $\sigma = (1\ 2\ 3)$.
- I : le point 0 et les trois racines cubiques de l'unité.
- Les zéros et pôles de F sont les deux orbites à 4 éléments de la Partie II.
- $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(R)] = \deg R$ et le théorème d'Artin (admis).

Ce qu'on te demande. On réalise le groupe alterné A4 comme un groupe de 12 homographies, on décrit ses orbites sur la sphère de Riemann grâce à une fonction rationnelle invariante, puis on en déduit des corps de fractions rationnelles invariants.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Le stabilisateur de 0

$\mathcal{K}$ est le stabilisateur de 0 : il contient Id, est stable par composition et inverse, c'est un sous-groupe. Ses éléments induisent des permutations paires de $\{1,2,3\}$: $\mathcal{K} = \{\mathrm{Id}, \sigma, \sigma^2\}$ avec $\sigma = (1\ 2\ 3)$, groupe cyclique d'ordre 3, isomorphe à $\mathfrak{A}_3$.

Question 2

Étape 1. Les involutions de G

Dans $\mathcal{G}$, $s^2 = \mathrm{Id}$ impose que s soit l'identité ou un produit de transpositions disjointes ; une seule transposition est impaire, donc $s = \mathrm{Id}$ ou une **double transposition**.

- $i = 0$: $\tau_0 = \mathrm{Id}$ (une double transposition déplace tous les points).
- $i \neq 0$: s échange 0 et i, et forcément les deux autres points : $\tau_1 = (0\ 1)(2\ 3)$, $\tau_2 = (0\ 2)(1\ 3)$, $\tau_3 = (0\ 3)(1\ 2)$.

Question 3

Étape 1. Le groupe de Klein

$\mathcal{H} = \{\mathrm{Id}, \tau_1, \tau_2, \tau_3\}$. On calcule $\tau_1\tau_2 = (0\ 1)(2\ 3)(0\ 2)(1\ 3)$: $0 \to 2 \to 3$, $3 \to 1 \to 0$, $1 \to 3 \to 2$, $2 \to 0 \to 1$, soit $(0\ 3)(1\ 2) = \tau_3$. De même tout produit de deux τ_i distincts est le troisième. $\mathcal{H}$ est stable, contient Id et ses inverses : c'est un sous-groupe, le **groupe de Klein** $V_4 \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$.

Question 4

Étape 1. La décomposition G = K·H

$(\gamma \circ \tau_i)(0) = \gamma(i)$, donc $\gamma \circ \tau_i \in \mathcal{K} \iff \gamma(i) = 0 \iff i = \gamma^{-1}(0)$: un unique i.

$(\tau_j \circ \gamma)(0) = \tau_j(\gamma(0))$ vaut 0 si et seulement si $\gamma(0) = \tau_j^{-1}(0) = \tau_j(0) = j$: un unique $j = \gamma(0)$.

Conséquence : tout γ s'écrit $\gamma = \kappa \circ \tau_i$ ($\kappa \in \mathcal{K}$) de façon unique, d'où $|\mathcal{G}| = 3 \times 4 = 12$ et $\mathcal{G} = \mathcal{K}\mathcal{H}$.

Question 5

Étape 1. Deux générateurs

Comme $\sigma^3 = \mathrm{Id}$, $\sigma^2 = \sigma^{-1}$, donc $\sigma \circ \tau_1 \circ \sigma^2$ est le conjugué de τ_1 par σ :

$$\sigma\tau_1\sigma^{-1} = (\sigma(0)\ \sigma(1))(\sigma(2)\ \sigma(3)) = (0\ 2)(3\ 1) = \tau_2.$$

De même $\sigma^2\tau_1\sigma = \sigma^{-1}\tau_1\sigma$, conjugué par σ^{-1} ($1 \mapsto 3$, $2 \mapsto 1$, $3 \mapsto 2$) : $(0\ 3)(1\ 2) = \tau_3$.

Le sous-groupe engendré par σ et τ_1 contient donc $\mathcal{K}$ et $\mathcal{H}$, donc $\mathcal{K}\mathcal{H} = \mathcal{G}$:

$\mathcal{G} = \mathfrak{A}_4 = \langle \sigma, \tau_1 \rangle$.

Question 6

Étape 1. Homographies et matrices

Si $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$, alors $q(M)(\frac{a'Z+b'}{c'Z+d'}) = \frac{a(a'Z+b')+b(c'Z+d')}{c(a'Z+b')+d(c'Z+d')}$ (en multipliant haut et bas par $c'Z+d'$), c'est-à-dire $q(MM')$. Donc q est un morphisme ; il est surjectif par définition de Γ.

Noyau : $\frac{aZ+b}{cZ+d} = Z \iff aZ+b = cZ^2+dZ \iff c = b = 0,\ a = d$. Donc $\ker q = \{\lambda I_2 : \lambda \in \mathbb{C}^*\}$, et $\Gamma \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$.

Question 7

Étape 1. Automorphismes de C(Z)

S_f est un automorphisme. Composer à droite par f respecte sommes, produits et constantes ; $S_f \circ S_{f^{-1}}(F) = F \circ f^{-1} \circ f = F$, donc S_f est bijectif de réciproque $S_{f^{-1}}$.

Morphisme. $S_{(fg)^{-1}}(F) = F \circ g^{-1} \circ f^{-1}$, et $S_{f^{-1}} \circ S_{g^{-1}}(F) = S_{f^{-1}}(F \circ g^{-1}) = F \circ g^{-1} \circ f^{-1}$. (C'est pour cela qu'on prend f^{-1}.)

Injectivité : $S_{f^{-1}}(Z) = f^{-1}$ détermine f.

Surjectivité. Soit $\varphi \in \mathcal{A}$ et $h = \varphi(Z)$. Pour tout F, $\varphi(F) = F(\varphi(Z)) = F \circ h$ (morphisme de $\mathbb{C}$-algèbre). Comme φ est surjectif, $\mathbb{C}(Z) = \mathbb{C}(h)$, donc $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(h)] = 1 : h$ est de degré 1, c'est une homographie. Ainsi $\varphi = S_h = S_{f^{-1}}$ avec $f = h^{-1}$.

$\Gamma \simeq \mathcal{A} = \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}(Z))$.

Question 8

Étape 1. a) La permutation induite détermine f

$f \mapsto \sigma_f$ est un morphisme $G \to \mathfrak{A}(I)$ ($\sigma_{f\circ g} = \sigma_f \circ \sigma_g$). Si $\sigma_f = \mathrm{Id}$, f fixe les quatre points de I, donc $f = \mathrm{id}$ (une homographie $\neq \mathrm{id}$ a au plus deux points fixes). Le morphisme est **injectif** : $|G| \leqslant 12$.

Étape 2. b) G est isomorphe à A4

$r = \rho Z : 0 \mapsto 0,\ 1 \mapsto \rho \mapsto \rho^2 \mapsto 1$: un 3-cycle, permutation paire. Donc $r \in G$.

$t_1 = \frac{-Z+1}{2Z+1}$: $t_1(0) = 1$, $t_1(1) = 0$, et avec $2\rho + 1 = i\sqrt{3}$, $1 - \rho = \frac{3}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$:

$$t_1(\rho) = \frac{1-\rho}{2\rho+1} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}}{i\sqrt{3}} = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2} = \rho^2.$$

Comme $T_1^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $t_1^2 = \mathrm{id}$ et $t_1(\rho^2) = \rho$. Donc $\sigma_{t_1} = (0\ 1)(\rho\ \rho^2)$, paire : $t_1 \in G$.

En identifiant I à $\mathcal{I}$ par $0, 1, \rho, \rho^2 \mapsto 0, 1, 2, 3$: $\sigma_r = (1\ 2\ 3) = \sigma$ et $\sigma_{t_1} = (0\ 1)(2\ 3) = \tau_1$. L'image de G contient $\langle \sigma, \tau_1 \rangle = \mathfrak{A}_4$ (question 5). Avec l'injectivité :

> $f \mapsto \sigma_f$ est un isomorphisme de G sur $\mathfrak{A}_4$, et $|G| = 12$.

Question 9

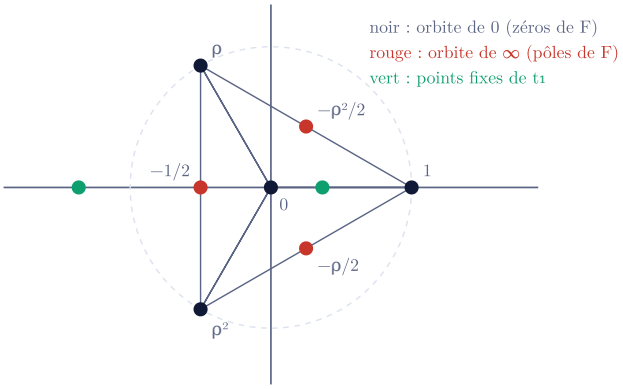
Étape 1. Quelques orbites

Orbite de 0 : G agit sur I comme $\mathfrak{A}_4$, transitivement : $G \cdot 0 = I$.

Orbite de ∞ : $r(\infty) = \infty$ et $t_1(\infty) = -\frac{1}{2}$. Les points $r^k(-\frac{1}{2}) = -\frac{\rho^k}{2}$ sont dans l'orbite, qui contient donc $\{\infty, -\frac{1}{2}, -\frac{\rho}{2}, -\frac{\rho^2}{2}\}$. Le stabilisateur de ∞ contient $\langle r \rangle$ (ordre 3) et ne contient pas t_1 ; son ordre est un multiple de 3 qui divise 12 ; il ne vaut pas 12 (car $t_1 \notin$ stabilisateur), ni 6 ($\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6) : il est d'ordre 3, et l'orbite a $12/3 = 4$ éléments :

$$G \cdot \infty = \left\{\infty,\ -\frac{1}{2},\ -\frac{\rho}{2},\ -\frac{\rho^2}{2}\right\}.$$

Une orbite à 6 éléments : les points fixes de t_1 vérifient $z(2z+1) = -z+1$, soit $2z^2+2z-1 = 0$: $z_\pm = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$. Le stabilisateur de z_+ contient t_1. S'il contenait un 3-cycle, il serait $\mathfrak{A}_4$ entier (un sous-groupe contenant un 3-cycle et une double transposition, d'ordre $\geqslant 6$, est $\mathfrak{A}_4$), donc z_+ serait fixé par r : faux ($\rho z_+ \neq z_+$). S'il contenait $t_2 = r t_1 r^{-1}$, z_+ serait aussi fixé par t_2, dont les points fixes sont $\rho z_\pm \neq z_+$. Donc $\mathrm{Stab}(z_+) = \{\mathrm{id}, t_1\}$ et $|G \cdot z_+| = 6$.



Les quatre points $0, 1, \rho, \rho^2$ (sommets d'un tétraèdre, vu par projection stéréographique), l'orbite de ∞ (le tétraèdre « dual », dont ∞ est un sommet) et les deux points fixes $\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$ de t_1 (milieux d'arêtes).

Question 10

Étape 1. Zéros et pôles

Zéros : $Z(Z^3-1) = Z(Z-1)(Z-\rho)(Z-\rho^2)$ s'annule exactement sur $I = \{0, 1, \rho, \rho^2\}$ (zéros simples).

Pôles : $8Z^3+1 = 0 \iff Z^3 = -\frac{1}{8} \iff Z \in \{-\frac{1}{2}, -\frac{\rho}{2}, -\frac{\rho^2}{2}\}$; et comme $\deg(\text{num}) = 4 > 3 = \deg(\text{dén})$, F a un pôle simple en ∞.

> Zéros de F : l'orbite $G \cdot 0 = I$. Pôles : l'orbite $G \cdot \infty$. Tous simples.

Question 11

Étape 1. F est invariante à une constante près

Soit $f \in G$. Comme f est une bijection de $\mathcal{S}$ qui laisse stables les orbites I et $G \cdot \infty$, la fraction $F \circ f$ s'annule exactement sur $f^{-1}(I) = I$ et a ses pôles exactement sur $f^{-1}(G \cdot \infty) = G \cdot \infty$, avec les mêmes multiplicités (une homographie est localement bijective). Donc $\frac{F\circ f}{F}$ n'a ni zéro ni pôle sur $\mathcal{S}$: c'est une constante $c(f) \neq 0$, unique.

Morphisme : $F \circ (f \circ g) = (F \circ f) \circ g = c(f)\, F \circ g = c(f)c(g)F$, donc $c(fg) = c(f)c(g)$.

Question 12

Étape 1. Le morphisme c

$c(r)$: $F(\rho Z) = \dfrac{\rho Z(\rho^3 Z^3 - 1)}{8\rho^3 Z^3 + 1} = \rho\, \dfrac{Z(Z^3-1)}{8Z^3+1}$, donc $c(r) = \rho$.

$c(t_1)$: les involutions de G sont t_1, $t_2 = rt_1r^{-1}$, $t_3 = r^2 t_1 r^{-2}$; $\mathbb{C}^*$ étant commutatif, $c(t_2) = c(r)c(t_1)c(r)^{-1} = c(t_1)$, de même $c(t_3) = c(t_1) = \varepsilon$. Or $t_1 t_2 = t_3$ (Partie I), donc $\varepsilon^2 = \varepsilon$, soit $\varepsilon = 1$: $c(t_1) = 1$.

Image et noyau : $G = \langle r, t_1 \rangle$, donc $c(G) = \langle \rho \rangle = \mathbb{U}_3$. Le noyau a $12/3 = 4$ éléments et contient $\mathrm{id}, t_1, t_2, t_3$:

> $c(G) = \mathbb{U}_3, \quad H = \ker c = \{\mathrm{id}, t_1, t_2, t_3\} \simeq V_4.$

Question 13

Étape 1. Les H-orbites exceptionnelles

$|H \cdot z| = 4/|\operatorname{Stab}_H(z)|$. L'orbite n'a pas 4 éléments si et seulement si z est fixé par un t_i. Aucun point n'est fixé par deux t_i distincts (sinon par H entier, et t_1, t_2 n'ont pas de point fixe commun : $\operatorname{Fix}(t_2) = r(\operatorname{Fix}(t_1)) = \rho \operatorname{Fix}(t_1)$). Donc ces orbites ont 2 éléments.

Comme t_2 commute avec t_1, il envoie $\operatorname{Fix}(t_1)$ sur lui-même, sans le fixer point par point : il échange z_+ et z_-. Les orbites à 2 éléments sont donc

$$\operatorname{Fix}(t_1) = \left\{\tfrac{-1\pm\sqrt{3}}{2}\right\},$$

$$\operatorname{Fix}(t_2) = \rho \operatorname{Fix}(t_1), \qquad \operatorname{Fix}(t_3) = \rho^2 \operatorname{Fix}(t_1).$$

Question 14

Étape 1. Les fibres de F sont les H-orbites

Une fibre est une réunion de H-orbites, car $F \circ h = F$ pour $h \in H$.

Taille d'une fibre. Pour $w \in \mathbb{C}$, $F(z) = w$ (avec $z \in \mathbb{C}$, $8z^3+1 \neq 0$) équivaut à $z^4 - z - w(8z^3+1) = 0$: un polynôme unitaire de degré 4, qui a 4 racines comptées avec multiplicité ; la fibre de ∞ est l'ensemble des 4 pôles.

Fibres génériques. Si la fibre de w ne contient que des orbites à 4 éléments, elle est formée d'exactement une orbite (elle n'est pas vide et a au plus 4 points).

Fibres exceptionnelles. Soit z_0 fixé par t_1. En dérivant $F \circ t_1 = F$ en z_0 : $F'(z_0)\, t_1'(z_0) = F'(z_0)$. Or $t_1'(z) = \frac{-3}{(2z+1)^2}$ et $2z_\pm + 1 = \pm\sqrt{3}$, donc $t_1'(z_0) = -1$, et $F'(z_0) = 0$: z_0 est une racine **double** de $F(z) - F(z_0)$. L'orbite $\{z_+, z_-\}$ fournit donc déjà les 4 racines : la fibre est exactement cette orbite. Idem pour t_2, t_3 (par conjugaison par r, avec $F \circ r = \rho F$).

Les fibres de $\tilde{F}$ sont exactement les H-orbites.

Question 15

Étape 1. Les G-orbites

Soit $\Phi = \tilde{F}^3$ (avec $\infty^3 = \infty$). Pour $f \in G$, $F \circ f = c(f)F$ avec $c(f)^3 = 1$, donc $\Phi \circ f = \Phi$: chaque G-orbite est dans une fibre de Φ.

Réciproquement, $\Phi(z) = \Phi(z')$ signifie $F(z') = \rho^k F(z) = F(r^k(z))$ pour un k ; par la question 14, z' et $r^k(z)$ sont dans la même H-orbite, donc $z' \in G \cdot z$.

$z \mapsto \tilde{F}(z)^3$ a pour fibres exactement les G-orbites.

Question 16

Étape 1. a) Le corps des invariants de H

$\mathbb{K}$ est un sous-corps (les compositions respectent les opérations). $F \in \mathbb{K}$, donc $\mathbb{C}(F) \subset \mathbb{K} \subset \mathbb{C}(Z)$.

- F est de degré 4 : $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(F)] = 4$ (lemme admis).
- H agit sur $\mathbb{C}(Z)$ par les automorphismes $S_{h^{-1}}$, et l'action est fidèle (question 7). Par le théorème d'Artin, $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{K}] = |H| = 4$.

Par la multiplicativité des degrés, $[\mathbb{K} : \mathbb{C}(F)] = 4/4 = 1$:

$$\mathbb{K} = \mathbb{C}(F) = \{V \circ F : V \in \mathbb{C}(Z)\}.$$

Étape 2. b) Les homographies qui laissent F invariante

$\mathcal{F} = \{f \in \Gamma : F \circ f = F\}$ est un sous-groupe contenant H. Les $S_{f^{-1}}$, $f \in \mathcal{F}$, sont des automorphismes de $\mathbb{C}(Z)$ qui fixent F, donc $\mathbb{C}(F) : |\mathcal{F}| \leqslant |\operatorname{Aut}(\mathbb{C}(Z)/\mathbb{C}(F))| \leqslant [\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(F)] = 4$. Comme $H \subset \mathcal{F}$ et $|H| = 4$: $\mathcal{F} = H$.

Question 17

Étape 1. Le corps des invariants de G

$F^3 \in \mathbb{L}$ (question 15), et F^3 est de degré 12 : $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{C}(F^3)] = 12$. Par Artin, $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{L}] = |G| = 12$. Donc

$$\mathbb{L} = \mathbb{C}(F^3).$$

Le groupe des f qui fixent tout $\Phi \in \mathbb{L}$ (c'est-à-dire $F^3 \circ f = F^3$) contient G et a au plus $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{L}] = 12$ éléments : c'est G.

Question 18

Étape 1. Les automorphismes de K

Comme $\mathbb{C}$-algèbre : F est transcendant sur $\mathbb{C}$ (non constant), donc $\mathbb{K} = \mathbb{C}(F) \simeq \mathbb{C}(Z)$ (en envoyant F sur Z). Par la question 7 :

$$\operatorname{Aut}_{\mathbb{C}}(\mathbb{K}) \simeq \Gamma \simeq \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C}).$$

Comme $\mathbb{L}$-algèbre : un automorphisme θ fixant F^3 envoie F sur une racine de $T^3 - F^3 = (T-F)(T-\rho F)(T-\rho^2 F)$, donc $\theta(F) = \rho^k F$; réciproquement $F \mapsto \rho^k F$ définit un automorphisme de $\mathbb{C}(F)$ qui fixe F^3. Donc

$$\operatorname{Aut}_{\mathbb{L}}(\mathbb{K}) = \{F \mapsto \rho^k F\}_{k=0,1,2} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \simeq G/H.$$

Question 19

Étape 1. Le polynôme minimal de Z sur K

Z **est racine** : $H_0(Z) = Z^4 - Z - F(8Z^3+1) = Z(Z^3-1) - Z(Z^3-1) = 0$.

Les autres racines : les coefficients de H_0 sont dans $\mathbb{K}$, invariants par $h \in H$. En composant l'égalité $H_0(Z) = 0$ par h : $H_0(h) = 0$. Les quatre fractions Z, t_1, t_2, t_3 sont distinctes, donc

$$H_0(T) = (T-Z)(T-t_1)(T-t_2)(T-t_3).$$

Irréductibilité : soit $P \in \mathbb{K}[T]$ unitaire divisant H_0, de degré $\geqslant 1$; quitte à composer par un h, Z est racine de P. Comme P est à coefficients H-invariants, h est racine de P pour tout $h \in H$: P a les 4 racines, $P = H_0$. (Autre argument : H_0 est le polynôme minimal de Z sur $\mathbb{K}$, de degré $[\mathbb{C}(Z) : \mathbb{K}] = 4$.)

Le piège

Partie I. (0 1) seule n'est pas dans $\mathcal{G}$ (elle est impaire) : les involutions de $\mathfrak{A}_4$ sont les doubles transpositions.
Partie II. Confondre Γ et $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$: deux matrices proportionnelles donnent la même homographie (ici $T_1^2 = 3I_2$ donne $t_1^2 = \mathrm{id}$).
Partie III. Croire que F elle-même est invariante par G : elle n'est invariante que par H ; pour G il faut F^3.
Partie IV. Oublier que $f \mapsto S_f$ renverse l'ordre de composition : c'est $f \mapsto S_{f^{-1}}$ qui est un morphisme.

La méthode

Partie I. Pour trouver un groupe engendré : montrer qu'il contient deux sous-groupes $\mathcal{K}$, $\mathcal{H}$ avec $|\mathcal{K}||\mathcal{H}| = |\mathcal{G}|$ et $\mathcal{K} \cap \mathcal{H} = \{\mathrm{Id}\}$.
Partie II. Pour identifier un groupe d'homographies : le faire agir sur un petit ensemble invariant ; l'action est fidèle dès que l'ensemble a au moins trois points.
Partie III. Paramétrer l'espace des orbites d'un groupe fini d'homographies : trouver une fraction rationnelle invariante de degré $|G|$; ses fibres sont les orbites.
Partie IV. Pour identifier un corps d'invariants $\mathbb{L}^H$: trouver un invariant R, puis comparer $[\mathbb{L} : \mathbb{C}(R)] = \deg R$ et $[\mathbb{L} : \mathbb{L}^H] = |H|$ (Artin).

Rappels de cours utilisés

- **Le groupe alterné A4.** $\mathfrak{A}_4$ a 12 éléments : l'identité, 8 trois-cycles et 3 doubles transpositions. Les doubles transpositions forment avec l'identité un sous-groupe distingué $V_4 \simeq (\mathbb{Z}/2)^2$. $\mathfrak{A}_4$ n'a pas de sous-groupe d'ordre 6.
- **Degré d'une extension C(Z)/C(R) (admis).** Si $R = A/B \in \mathbb{C}(Z)$ (fraction irréductible) n'est pas constante, de degré $d = \max(\deg A, \deg B)$, alors $\mathbb{C}(Z)$ est une extension de degré d de $\mathbb{C}(R)$: Z est racine du polynôme $A(T) - R\,B(T)$, irréductible sur $\mathbb{C}(R)$.
- **Points fixes d'une homographie.** Une homographie $f \neq \mathrm{id}$ de la sphère $\mathcal{S}$ a au plus deux points fixes : $f(z) = z$ s'écrit $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ dans $\mathbb{C}$ (plus éventuellement ∞ si $c = 0$). Une homographie qui fixe trois points est l'identité.
- **Fonction rationnelle sans zéro ni pôle.** Une fraction rationnelle $R \in \mathbb{C}(Z)$ qui n'a ni zéro ni pôle dans $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est constante (sinon son numérateur ou son dénominateur aurait une racine, ou son degré se verrait en ∞).
- **Théorème d'Artin (admis).** Si H est un groupe fini d'automorphismes d'un corps $\mathbb{L}$, et $\mathbb{K} = \{u \in \mathbb{L} : \forall \sigma \in H,\ \sigma(u) = u\}$, alors $[\mathbb{L} : \mathbb{K}] = |H|$. De plus, pour toute extension finie, $|\operatorname{Aut}(\mathbb{L}/\mathbb{K})| \leqslant [\mathbb{L} : \mathbb{K}]$.